

Лабораторная работа №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Гаджимурадов Аяз Тахирович

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение лабораторной работы	8
Перенаправление ввода-вывода	8
Запись содержимого каталога /etc в файл и дозапись домашнего каталога	8
Фильтрация текста и работа с конвейером	9
Фильтрация файлов с расширением .conf с помощью конвейера . .	9
Запись файлов с расширением .conf в новый файл conf.txt	9
Поиск файлов	10
Определение файлов домашнего каталога, начинающихся с символа с	10
Вывод файлов каталога /etc, начинающихся с символа h	10
Управление задачами и фоновые процессы	11
Запуск фонового процесса записи файлов в logfile	11
Просмотр содержимого logfile.txt	11
Поиск только обычных файлов и удаление logfile.txt	12
Управление процессами	13
Запуск gedit в фоновом режиме и завершение процесса	13
Проверка использования диска	13
Просмотр справки по командам df и du	13
Вывод списка директорий домашнего каталога	14
Поиск всех директорий в домашнем каталоге	14
Контрольные вопросы	15
Выводы	18
Список литературы	19

Список иллюстраций

1	Запись содержимого /etc и домашнего каталога в file.txt	8
2	Фильтрация вывода ls с помощью grep	9
3	Запись файлов с расширением .conf в conf.txt и просмотр содержимого	9
4	Поиск файлов домашнего каталога, начинающихся с символа с . .	10
5	Поиск файлов в /etc, начинающихся с символа h	10
6	Запуск фонового процесса поиска файлов с именами на log	11
7	Просмотр содержимого logfile.txt	12
8	Уточнённый поиск файлов на log и удаление logfile.txt	13
9	Запуск gedit в фоновом режиме, поиск PID и завершение процесса	13
10	Просмотр справочных страниц команд df и du	14
11	Вывод всех директорий домашнего каталога	14

Список таблиц

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Записать в файл `file.txt` названия файлов из каталога `/etc`, дописать туда же файлы домашнего каталога.
2. Вывести имена файлов с расширением `.conf` из `file.txt` и записать их в `conf.txt`.
3. Определить файлы домашнего каталога, начинающиеся с символа `s`.
4. Вывести постранично имена файлов из `/etc`, начинающихся с `h`.
5. Запустить в фоновом режиме запись файлов с именами на `log` в `~/logfile`.
6. Удалить файл `~/logfile`.
7. Запустить редактор `gedit` в фоновом режиме, найти его PID и завершить процесс.
8. Выполнить команды `df` и `du`, изучив их справку.
9. Вывести имена всех директорий домашнего каталога.

Теоретическое введение

В операционной системе Linux предусмотрено три стандартных потока ввода-вывода: **stdin** (стандартный ввод, дескриптор 0), **stdout** (стандартный вывод, дескриптор 1) и **stderr** (стандартный поток ошибок, дескриптор 2). Потоки можно перенаправлять с помощью символов `>`, `>>`, `<`.

Основные команды, изучаемые в данной работе:

- `find` — поиск файлов по заданным критериям;
- `grep` — фильтрация строк текста по шаблону;
- `df` — отображение использования дискового пространства смонтированных разделов;
- `du` — отображение объёма, занимаемого файлами и каталогами;
- `ps` — получение информации о процессах;
- `kill` — завершение процесса по его идентификатору (PID);
- `man` — просмотр справочных страниц команд.

Выполнение лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

Запись содержимого каталога /etc в файл и дозапись домашнего каталога

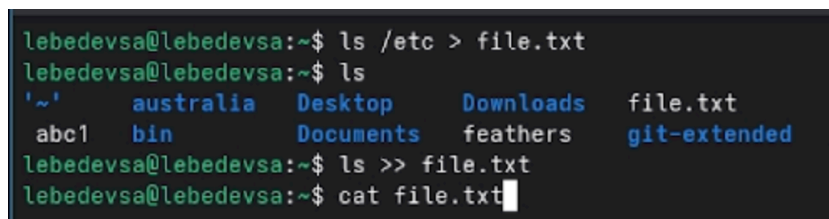
Выполнена команда `ls /etc > file.txt`, которая записывает список файлов из каталога `/etc` в файл `file.txt`. Затем выполнена команда `ls`, чтобы убедиться, что файл `file.txt` создан. После этого с помощью команды `ls >> file.txt` в файл дописан список файлов из текущего (домашнего) каталога. В конце содержимое файла просмотрено командой `cat file.txt` (рис. @fig:001).

```
ls /etc > file.txt
```

```
ls
```

```
ls >> file.txt
```

```
cat file.txt
```



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls /etc > file.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
'~'    australia  Desktop    Downloads  file.txt
abc1   bin         Documents  feathers   git-extended
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls >> file.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$ cat file.txt
```

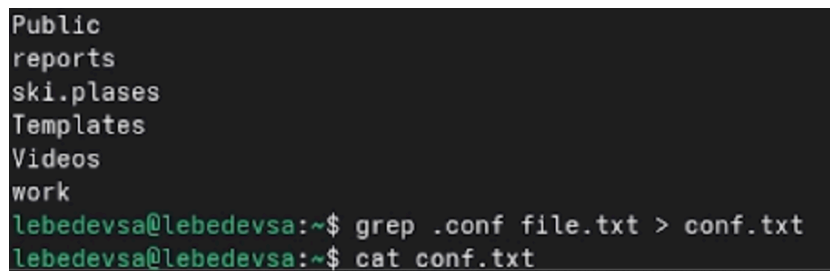
Рис. 1: Запись содержимого `/etc` и домашнего каталога в `file.txt`

Фильтрация текста и работа с конвейером

Фильтрация файлов с расширением .conf с помощью конвейера

Выполнена команда `ls | grep с*`, которая использует конвейер и фильтрацию вывода. В результате на экран выведено имя файла `conf.txt` (рис. @fig:002).

```
ls | grep с*
```



```
Public
reports
ski.places
Templates
Videos
work
lebedevsa@lebedevsa:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$ cat conf.txt
```

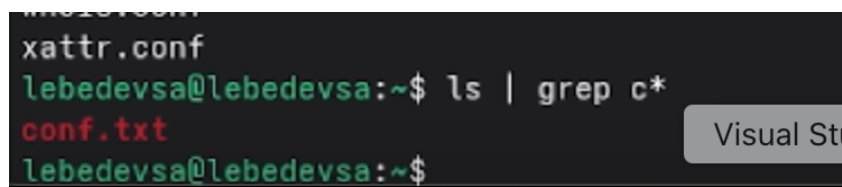
Рис. 2: Фильтрация вывода `ls` с помощью `grep`

Запись файлов с расширением .conf в новый файл conf.txt

Выполнена команда `grep .conf file.txt > conf.txt`, которая ищет в файле `file.txt` строки, содержащие `.conf`, и записывает найденные результаты в новый файл `conf.txt`. Затем выполнена команда `cat conf.txt` для просмотра содержимого этого файла (рис. @fig:003).

```
grep .conf file.txt > conf.txt
```

```
cat conf.txt
```



```
xattr.conf
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls | grep с*
conf.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 3: Запись файлов с расширением `.conf` в `conf.txt` и просмотр содержимого

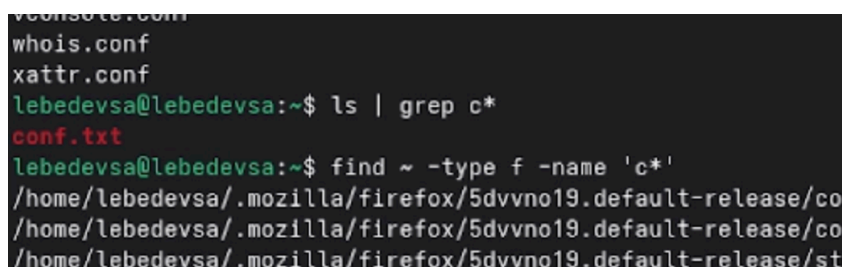
Поиск файлов

Определение файлов домашнего каталога, начинающихся с символа с

Сначала выполнена команда `ls | grep с*`, которая выводит имя файла `conf.txt`. После этого выполнена команда `find ~ -type f -name 'с*'`, которая ищет в домашнем каталоге все обычные файлы, имена которых начинаются с буквы с (рис. @fig:004).

```
ls | grep с*
```

```
find ~ -type f -name 'с*'
```



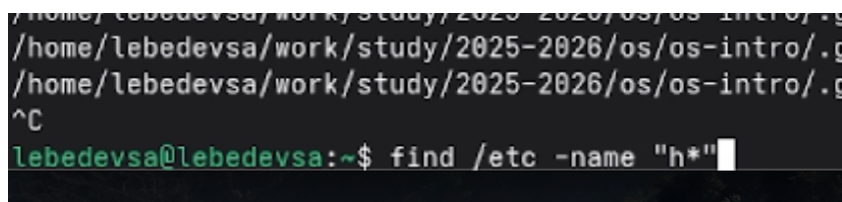
```
whois.conf
xattr.conf
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls | grep с*
conf.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$ find ~ -type f -name 'с*'
/home/lebedevsa/.mozilla/firefox/5dvvno19.default-release/co
/home/lebedevsa/.mozilla/firefox/5dvvno19.default-release/co
/home/lebedevsa/.mozilla/firefox/5dvvno19.default-release/st
```

Рис. 4: Поиск файлов домашнего каталога, начинающихся с символа с

Вывод файлов каталога /etc, начинающихся с символа h

Выполнена команда `find /etc -name "h*"`, которая ищет в каталоге `/etc` файлы, имена которых начинаются с буквы h (рис. @fig:005).

```
find /etc -name "h*"
```



```
/home/lebedevsa/work/study/2025-2026/os/os-intro/.g
/home/lebedevsa/work/study/2025-2026/os/os-intro/.g
^C
lebedevsa@lebedevsa:~$ find /etc -name "h*" |
```

Рис. 5: Поиск файлов в /etc, начинающихся с символа h

Управление задачами и фоновые процессы

Запуск фонового процесса записи файлов в logfile

Выполнена команда `find ~ -name 'log*' > logfile.txt&`, которая запускает поиск файлов в домашнем каталоге, имена которых начинаются с `log`, записывает результат в файл `logfile.txt` и переводит процесс в фоновый режим с помощью символа `&` (рис. @fig:006).

```
find ~ -name 'log*' > logfile.txt&
```

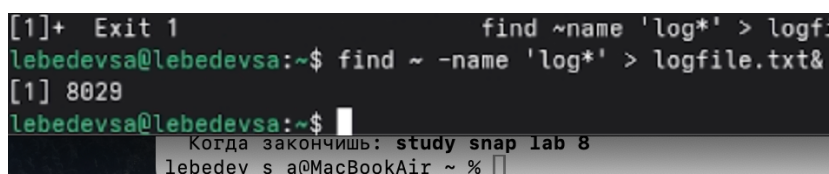


Рис. 6: Запуск фонового процесса поиска файлов с именами на `log`

Просмотр содержимого logfile.txt

Выполнена команда `cat logfile.txt`, которая выводит на экран содержимое файла `logfile.txt` с найденными путями к файлам и каталогам, имена которых начинаются с `log` (рис. @fig:007).

```
cat logfile.txt
```

```

lebedevsa@lebedevsa:~$ find ~ -name 'log*' > logfile.txt&
[1] 8029
lebedevsa@lebedevsa:~$ cat logfile.txt
/home/lebedevsa/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/home/lebedevsa/.local/share/keyrings/login.keyring
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+node@22.1
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.3.1_@types+node@22.1
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/ora@5.4.1/node_modules/log-symbol
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/log-symbols@4.1.0
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/log-symbols@4.1.0/node_modules/lo
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/han
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/han
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/han
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/han
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/han
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/han
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/han
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/neo-async@2.6.2/node_modules/neo-
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/node_modules/log-symbols
/home/lebedevsa/.local/share/chezmoi/.git/logs
/home/lebedevsa/work/study/2025-2026/os/os-intro/.git/logs
/home/lebedevsa/work/study/2025-2026/os/backup_os_intro/labs/lab001/presentation/p
/home/lebedevsa/work/study/2025-2026/os/backup_os_intro/labs/study_2024-2025_os-in
/home/lebedevsa/work/study/2025-2026/os/backup_os_intro/.git-backup/logs
/home/lebedevsa/work/study/2025-2026/os/backup_os_intro/.git-backup/.git/logs
/home/lebedevsa/git-extended/.git/logs
/home/lebedevsa/.password-store/.git/logs
/home/lebedevsa/logfile.txt
[1]+  Done                  find ~ -name 'log*' > logfile.txt
lebedevsa@lebedevsa:~$

```

Рис. 7: Просмотр содержимого logfile.txt

Поиск только обычных файлов и удаление logfile.txt

Выполнена команда `find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt&`, которая ищет в домашнем каталоге только обычные файлы (без каталогов), имена которых начинаются с `log`, и записывает результат в `logfile.txt` в фоновом режиме. Затем выполнена команда `cat logfile.txt` для просмотра, после чего файл удалён командой `rm logfile.txt` (рис. @fig:008).

```

find ~ -type f -name 'log*' > logfile.txt&
cat logfile.txt
rm logfile.txt

```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ find -type f -name 'log*' > logfile.txt
[1] 8359
lebedevsa@lebedevsa:~$ cat logfile.txt
/home/lebedevsa/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/commitizen@4.2.1.8types-node@22.19.11.typescript@5.9.3/node_modules/commitizen/dist/git/log.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/helpers/log.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/logger.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/helpers/log.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/amd/handlebars/logger.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/helpers/log.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/logger.js
/home/lebedevsa/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/neo-async@2.6.2/node_modules/neo-async/log.js
/home/lebedevsa/work/study/2025-2026/os/backup_os_intro/labs/lab001/presentation/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
/home/lebedevsa/logfile.txt
[1] Done
lebedevsa@lebedevsa:~$ find -type f -name 'log*' > logfile.txt
[1] Done
lebedevsa@lebedevsa:~$ rm logfile.txt
```

Рис. 8: Уточнённый поиск файлов на log и удаление logfile.txt

Управление процессами

Запуск gedit в фоновом режиме и завершение процесса

Выполнена команда `gedit&`, которая запускает текстовый редактор `gedit` в фоновом режиме. Затем выполнена команда `ps | grep gedit`, позволяющая найти процесс `gedit` и определить его идентификатор. После этого выполнена команда `kill 9751`, завершающая данный процесс (рис. @fig:009).

```
gedit&
ps | grep gedit
kill 9751
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ gedit&
[2] 9751
lebedevsa@lebedevsa:~$ ps | grep gedit
 9751 pts/0    00:00:00 gedit
lebedevsa@lebedevsa:~$ kill 9751
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 9: Запуск gedit в фоновом режиме, поиск PID и завершение процесса

Проверка использования диска

Просмотр справки по командам df и du

Выполнена команда `man df` для просмотра справки по команде `df`. Затем по ошибке введена команда `mn du`, которая не была распознана системой. После

этого выполнена правильная команда `man du` для просмотра справки по команде `du` (рис. @fig:010).

```
man df
```

```
man du
```



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ man df
[2]- Terminated      gedit
lebedevsa@lebedevsa:~$ mn du
bash: mn: command not found...
Similar command is: 'nm'
lebedevsa@lebedevsa:~$ man du
```

Рис. 10: Просмотр справочных страниц команд `df` и `du`

Вывод списка директорий домашнего каталога

Поиск всех директорий в домашнем каталоге

Выполнена команда `find ~ -type d`, которая выводит список всех директорий домашнего каталога и его подкаталогов (рис. @fig:011).

```
find ~ -type d
```



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ find ~ -type d
/home/lebedevsa
/home/lebedevsa/.mozilla
/home/lebedevsa/.mozilla/extensions
/home/lebedevsa/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/lebedevsa/.mozilla/plugins
/home/lebedevsa/.mozilla/firefox
```

Рис. 11: Вывод всех директорий домашнего каталога

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете? В системе Linux по умолчанию открыто три стандартных потока: `stdin` (стандартный поток ввода, дескриптор 0 — по умолчанию клавиатура), `stdout` (стандартный поток вывода, дескриптор 1 — по умолчанию консоль) и `stderr` (стандартный поток вывода сообщений об ошибках, дескриптор 2 — по умолчанию консоль).

2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>`. Оператор `>` перенаправляет стандартный вывод в файл, при этом если файл уже существует — он перезаписывается заново. Оператор `>>` также перенаправляет вывод в файл, но открывает его в режиме добавления: новые данные дописываются в конец файла, не затрагивая уже имеющееся содержимое.

3. Что такое конвейер? Конвейер (`pipe`, символ `|`) — механизм, позволяющий объединить несколько команд в цепочку, где стандартный вывод одной команды автоматически передаётся на стандартный ввод следующей. Например: `ls -la | sort > sorted_list` — вывод `ls` передаётся команде `sort`, которая записывает отсортированный результат в файл.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Программа — это статический набор инструкций, хранящийся на диске в виде исполняемого файла. Процесс — это активный экземпляр программы, выполняющийся в оперативной памяти и управляемый операционной системой. Одна программа может порождать несколько одновременно работающих процессов, каждый из которых имеет свой уникальный идентификатор (PID).

5. Что такое PID и GID? PID (Process ID) — уникальный числовой идентифи-

катор процесса, присваиваемый операционной системой при его запуске. GID (Group ID) — идентификатор группы пользователей, к которой принадлежит владелец процесса. Оба идентификатора используются для управления процессами и разграничения прав доступа.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Задачи (jobs) — это процессы, запущенные из текущего сеанса командного интерпретатора, в том числе в фоновом режиме (с помощью &). Для управления задачами используется команда `jobs`, которая выводит их список с номерами. Завершить конкретную задачу можно командой `kill %номер_задачи`.

7. Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции? `top` — стандартная утилита для интерактивного мониторинга системных процессов в реальном времени. Отображает загрузку процессора, использование памяти, список активных процессов с их PID и потреблением ресурсов. `htop` — расширенная альтернатива `top` с более удобным интерфейсом: поддерживает цветной вывод, прокрутку списка процессов, управление ими непосредственно из интерфейса (завершение, изменение приоритета) без ввода дополнительных команд.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда `find` используется для поиска файлов и каталогов по заданным критериям (имя, тип, размер, дата изменения и др.). Формат: `find путь [опции]`. Примеры:

```
find ~ -name "f*"          # файлы домашнего каталога, начинающиеся с f
find /etc -name "p*" -print # файлы в /etc, начинающиеся с p
find ~ -type d              # только каталоги в домашнем каталоге
find ~ -name "*~" -exec rm "{}" \; # найти и удалить временные файлы
```

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Да, для поиска файлов по содержимому используется команда `grep`. Она позволяет найти строки, соответствующие заданному шаблону, как в конкретном файле, так и рекурсивно по каталогу:

```
grep "искомая строка" file.txt      # поиск в файле
grep -r "искомая строка" ~/         # рекурсивный поиск по каталогу
```

10. Как определить объём свободной памяти на жёстком диске? Для определения объёма свободного дискового пространства используется команда `df`. Опция `-h` выводит информацию в удобочитаемом формате (килобайты, мегабайты, гигабайты):

```
df -h
```

11. Как определить объём вашего домашнего каталога? Для определения объёма, занимаемого домашним каталогом, используется команда `du`. Опция `-s` выводит суммарный объём, `-h` — в удобочитаемом формате:

```
du -sh ~/
```

12. Как удалить зависший процесс? Для завершения зависшего процесса используется команда `kill`. Сначала необходимо определить PID процесса с помощью `ps` или `ps | grep <имя>`, затем отправить сигнал завершения:

```
ps | grep gedit      # найти PID процесса gedit
kill 9751             # завершить процесс с PID 9751
kill -9 9751          # принудительное завершение (SIGKILL)
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Освоены команды перенаправления ввода-вывода (>, >>), использование конвейеров (|), поиск файлов с помощью find по различным критериям, фильтрация текста командой grep. Приобретены навыки управления фоновыми процессами и задачами: запуск в фоновом режиме с помощью &, получение информации о процессах командой ps, завершение процессов командой kill. Изучены команды проверки использования дискового пространства df и du.

Список литературы